

Manual de Usuario

Control de Obra

Plataforma de Gestion Integral
para Empresas de Construccion

Version 1.0 | Febrero 2026

Documento generado automaticamente

PARTE 1: Introduccion y Configuracion Inicial

1.1 Que es Control de Obra

Control de Obra es una plataforma web de gestion integral disenada para empresas de construccion. Permite administrar todos los aspectos de un proyecto de construccion desde un solo lugar: presupuestos, gastos, ordenes de compra, nomina, facturacion, calidad, seguridad y mas.

Caracteristicas principales:

- Aplicacion web (SPA) - Accede desde cualquier navegador, sin instalar nada
- Multi-empresa - Cada empresa tiene su espacio aislado con sus datos
- Multi-obra - Gestiona multiples proyectos simultaneamente
- Control de acceso - 7 roles con permisos personalizables por modulo
- 33 modulos organizados en 8 categorias
- Reportes y exportacion en PDF y Excel
- Dashboard en tiempo real con indicadores clave (KPIs)
- Calculos automaticos de IVA, retenciones, nomina y presupuesto

Acceso a la plataforma:

La aplicacion se accede mediante navegador web. Tu administrador de empresa te proporcionara la URL de acceso.

1.2 Registro

Existen dos formas de registrarse en Control de Obra:

Opcion A: Crear Nueva Empresa

Usa esta opcion si eres el primer usuario de tu empresa.

1. Abre la plataforma en tu navegador
2. Haz clic en "Registrate" debajo del formulario de login
3. Selecciona la pestana "Nueva Empresa"
4. Completa los siguientes campos:

Campo	Descripcion	Ejemplo
Nombre	Tu nombre completo	Juan Perez
Email	Correo electronico corporativo	juan@miconstructora.com
Contrasena	Minimo 6 caracteres	MiClave123
Confirmar contrasena	Debe coincidir exactamente	MiClave123
Nombre de Empresa	Razon social o nombre comercial	Mi Constructora S.A.

5. Haz clic en "Registrar Empresa"
6. El sistema creara tu empresa y te asignara automaticamente el rol de Administrador General

Nota: Como creador de la empresa, tendras acceso total a todos los modulos y podras invitar a otros usuarios.

Opcion B: Unirse a una Empresa Existente

Usa esta opcion si tu empresa ya esta registrada y un administrador te proporciono un codigo de invitacion.

1. Abre la plataforma en tu navegador
2. Haz clic en "Registrate"
3. Selecciona la pestana "Unirse a Empresa"
4. Completa los siguientes campos:

Campo	Descripcion	Ejemplo
Nombre	Tu nombre completo	Maria Lopez
Email	Tu correo electronico	maria@miconstructora.com
Contrasena	Minimo 6 caracteres	MiClave456
Confirmar contrasena	Debe coincidir exactamente	MiClave456
Codigo de Invitacion	Proporcionado por tu administrador	ABC123

5. Haz clic en "Unirse a Empresa"
6. El sistema te agregara a la empresa con el rol de Trabajador (nivel basico)

Nota: Tu administrador puede cambiar tu rol y asignarte obras despues de que te registres.

1.3 Inicio de Sesion

1. Ingresa tu email y contrasena
2. Haz clic en "Iniciar Sesion"
3. El sistema verificara tus credenciales y cargara tu sesion

Proteccion contra intentos fallidos:

Despues de 3 intentos fallidos, tu cuenta se bloquea temporalmente por 15 minutos

Si olvidaste tu contrasena, contacta a tu administrador de empresa

Sesion activa:

Tu sesion permanece activa mientras no cierres sesion manualmente

El token de sesion se almacena localmente en tu navegador

Si el token expira, el sistema te pedira iniciar sesion nuevamente

1.4 Navegacion Basica

Menu Lateral (Sidebar)

El menu lateral izquierdo es tu herramienta principal de navegacion. Los 33 modulos estan organizados en 8 categorias:

Categoria	Icono	Modulos
Principal	Dashboard	Dashboard
Proyectos	Edificio	Obras, Presupuesto, Programa, Gastos, Pa...
Contabilidad	Grafica	Panel Fiscal, Facturas CFDI, CFDIs Emitid...
Operacion	Engranaje	Subcontratos, Materiales, Bitacora, Calend...
Calidad	Check	RFIs, Punch List, Seguridad
Archivos	Carpeta	Documentos, Fotos
Personal	Usuario	Empleados, Nomina, Asistencia
Externos	Tienda	Proveedores, Clientes
Sistema	Config	Reportes, Configuracion, Usuarios

Haz clic en el nombre de una categoria para expandirla y ver sus modulos. Haz clic en un modulo para acceder a el.

Filtro Global de Obra

En la parte superior de la pantalla encontraras un selector de obra (dropdown). Este filtro afecta a todos los modulos:

"Todas las obras" - Muestra datos consolidados de todas las obras a las que tienes acceso

Obra especifica - Filtra todos los datos para mostrar solo los de esa obra

Importante: Si tienes acceso a una sola obra, el sistema la selecciona automaticamente. Los administradores (nivel 100) ven todas las obras de la empresa; los demas usuarios solo ven las obras que les fueron asignadas.

Barra Superior

Logo y nombre de empresa - Esquina superior izquierda

Filtro de obra - Centro superior

Nombre de usuario y rol - Esquina superior derecha

Cerrar sesion - Boton en el menu de usuario

Atajos de Teclado

Tecla	Accion
D	Ir al Dashboard
O	Ir a Obras
G	Ir a Gastos
E	Ir a Empleados
C	Ir a Cotizaciones
X	Ir a Ordenes de Compra
N	Nuevo registro (segun el modulo activo)

Indicador de Sincronizacion

En el pie de pagina veras el estado de sincronizacion con el servidor:

"Sincronizado" + marca de tiempo - Datos actualizados

Cargando... - Se estan descargando datos del servidor

Para forzar una actualizacion manual, usa el boton "Actualizar" disponible en cada modulo.

1.5 Roles del Sistema

Control de Obra utiliza 7 roles predefinidos, cada uno con un nivel de acceso numerico (0-100):

Tabla de Roles

Rol	Nivel	Icono	Descripción
Administrador General	100	Escudo estrella	Control total del sistema. Gestiona usuarios, configuraci...
Gerente de Obra	80	Edificio	Supervision a nivel proyecto. Aprueba ordenes de comp...
Supervisor General	60	Ojo	Supervisa operaciones de campo. Accede a reportes, p...
Contador	50	Calculadora	Operaciones financieras y fiscales. Maneja facturacion, ...
Residente de Obra	40	Casa-engranaje	Gestion diaria en sitio. Crea obras, registra bitacora, co...
Inspector de Calidad	30	Check-circulo	Control de calidad y seguridad. Registra RFIs, Punch Li...
Trabajador	20	Usuario	Acceso basico. Puede ver su asistencia, consultar nomi...

Jerarquia de Permisos

Los niveles de acceso funcionan de forma jerarquica:

Nivel 100 (Admin): Acceso total sin restricciones. Ve todas las obras de la empresa.

Nivel 60+: Puede editar (crear y modificar registros)

Nivel 30+: Puede crear nuevos registros

Nivel 0-29: Solo lectura (ver informacion)

Nota: Un administrador puede personalizar los permisos de cualquier usuario, otorgando o restringiendo acceso a modulos especificos independientemente de su rol base.

1.6 Permisos por Modulo

Los permisos se configuran por modulo con las siguientes acciones:

Accion	Descripcion
Ver	Puede visualizar los datos del modulo
Crear	Puede agregar nuevos registros
Editar	Puede modificar registros existentes
Eliminar	Puede borrar registros
Exportar	Puede descargar datos en PDF/Excel (solo Reportes)

Matriz de Permisos por Defecto

Los modulos con permisos configurables son:

Modulo	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Gastos	Si	Si	Si	Si
Obras	Si	Si	Si	-
Empleados	Si	Si	Si	Si
Presupuesto	Si	Si	Si	-
Reportes	Si (ver)	-	-	Exportar
Usuarios	Si	Si	Si	Si
Configuracion	Si	-	Si	-

El administrador puede activar o desactivar cada permiso individualmente desde el modulo Usuarios al crear o editar un usuario.

Permisos personalizados vs rol: Los permisos personalizados siempre tienen prioridad sobre los permisos base del rol. El boton "Cargar permisos del rol" restablece los permisos al valor predeterminado del rol asignado.

PARTE 2: Guías Rápidas por Rol

Cada guía describe las tareas más comunes que realizarás según tu rol en la empresa.

2.1 Guía del Trabajador

Nivel de acceso: 20 | Módulos principales: Asistencia, Nomina (consulta), Bitacora

Como trabajador, tu uso de la plataforma se centra en registrar tu asistencia diaria y consultar información relevante de tu obra.

Tareas Diarias

Registrar asistencia:

1. Ingresa al sistema con tu email y contraseña
2. Ve al módulo Asistencia (categoría Personal)
3. Tu obra asignada aparecerá preseleccionada
4. El sistema registra tu hora de entrada automáticamente
5. Al finalizar la jornada, registra tu hora de salida

Consultar tu nomina:

1. Ve al módulo Nomina (categoría Personal)
2. Filtra por tu nombre en la lista
3. Podrás ver: periodo, días trabajados, percepciones, deducciones y neto a pagar
4. No puedes modificar registros de nomina

Registrar entrada en bitacora (si tienes permiso):

1. Ve al módulo Bitacora (categoría Operación)
 2. Haz clic en "+ Nueva Entrada"
 3. Describe las actividades que realizaste en el campo correspondiente
 4. Reporta incidentes de seguridad si los hubo
-

2.2 Guía del Residente de Obra

Nivel de acceso: 40 | Módulos principales: Obras, Bitacora, Materiales, Ordenes de Compra, Subcontratos

El residente de obra es el responsable de la gestión diaria en campo. Tu trabajo se centra en coordinar recursos, documentar avance y solicitar materiales.

Configurar tu obra

Crear una nueva obra:

1. Ve al módulo Obras (categoría Proyectos)
2. Haz clic en "+ Nueva Obra"
3. Completa los campos:

Nombre: Nombre descriptivo del proyecto (ej: "Torre Reforma Piso 12")

Código: Se genera automáticamente

Estatus: Selecciona "Activa"

Presupuesto Total: Monto total incluyendo IVA

Zona Fiscal: Selecciona según la ubicación:

Normal (16% IVA) - Para la mayoría de los estados

Frontera (8% IVA) - Para zona fronteriza norte

Exento (0% IVA) - Para proyectos exentos

Fecha Inicio y Fecha Fin Estimada

Responsable: Selecciona al encargado de la obra

Cliente: Nombre del cliente

Ubicación: Dirección completa

Descripción: Detalles del proyecto 4. Haz clic en "Guardar"

Tareas Diarias del Residente

Registrar bitácora diaria:

1. Ve al módulo Bitácora
2. Haz clic en "+ Nueva Entrada"
3. Completa:

Obra: Selecciona tu obra

Fecha: Fecha del registro

Trabajadores propios: Número de trabajadores

Trabajadores de subcontrato: Número de subcontratistas

Tiempo promedio: Horas promedio trabajadas

Clima: Soleado, Nublado, Lluvia o Niebla

Actividades: Describe las actividades realizadas

Materiales utilizados: Lista de materiales consumidos

Maquinaria: Equipo utilizado

Incidentes: Reporta cualquier incidente de seguridad

Observaciones: Notas generales 4. Haz clic en "Guardar"

Solicitar materiales:

1. Ve al módulo Materiales (categoría Operación)
2. Revisa el inventario actual y los niveles de stock
3. Si necesitas materiales, crea una Cotización (categoría Proyectos):

Selecciona proveedor y obra

Agrega partidas con descripción, cantidad, unidad y precio unitario

El sistema calcula subtotal, IVA y total automáticamente 4. Con la cotización aprobada, crea una Orden de Compra

Solicitar orden de compra:

1. Ve al módulo Ordenes (categoría Proyectos)
2. Haz clic en "+ Nueva Orden"
3. Completa:

Proveedor: Selecciona de la lista

Obra: Selecciona la obra destino

Monto Estimado: Valor total

Detalles: Lista de artículos y cantidades

Condiciones de Pago:

Terminos negociados 4. La orden se crea con estatus "Pendiente" y requiere aprobación del gerente o administrador

Gestionar subcontratos:

1. Ve al módulo Subcontratos (categoría Operación)
2. Haz clic en "+ Nuevo Subcontrato"
3. Completa:

Código: Se genera automáticamente (SC-001, SC-002...)

Obra: Selecciona la obra

Nombre del Trabajo: Descripción del trabajo contratado

Tipo de Trabajo: Categoría del trabajo

Fechas: Inicio y fin estimada

Monto del Contrato: Valor total

Contacto del Subcontratista: Datos de contacto 4. Actualiza el porcentaje de avance conforme se ejecuta el trabajo

2.3 Guía del Supervisor

Nivel de acceso: 60 | Módulos principales: Estimaciones, Gastos (revisión), RFIs, Punch List, Reportes

El supervisor se encarga de verificar avance, aprobar gastos y asegurar la calidad del trabajo.

Crear estimaciones de avance

Registrar una estimación:

1. Ve al módulo Estimaciones (categoría Proyectos)
2. Haz clic en "+ Nueva Estimación"
3. Completa el encabezado:

Obra: Selecciona la obra

Número de Estimación: Secuencial (1, 2, 3...)

Fecha de Estimación: Fecha del corte

Periodo Inicio / Periodo Fin: Rango de fechas del trabajo estimado 4. Agrega partidas (líneas de detalle):

Descripción: Concepto de trabajo

Cantidad: Volumen ejecutado

Precio Unitario: Precio por unidad

Monto: Se calcula automáticamente (cantidad x precio unitario)

% Completado:

Porcentaje de avance de esa partida 5. El Monto del Periodo se calcula como la suma de todas las partidas 6.

Guarda como "Borrador" para revisarla antes de enviar 7. Cambia el estatus a "Enviada" cuando este lista 8. Al aprobarse (estatus "Aprobada"), el sistema crea automáticamente una Cuenta por Cobrar (CxC) con:

Monto = monto del periodo de la estimación

Estatus = "Pendiente"

Fecha de vencimiento = fecha actual + 30 días

Vinculada a la obra y al cliente

Gestionar calidad

Crear un RFI (Solicitud de Información):

1. Ve al módulo RFIs (categoría Calidad)
2. Haz clic en "+ Nuevo RFI"
3. Completa:

Obra: Selecciona la obra

Enviado a: Persona o entidad destinataria

Pregunta: Describe la solicitud de información con detalle

Fecha de respuesta esperada:

Cuando necesitas la respuesta 4. El RFI se crea con estatus "Enviada" 5. Cuando recibas respuesta, editalo para registrar:

Respuesta: Texto de la respuesta recibida

Fecha de respuesta actual: Cuando llego la respuesta

Cambia estatus a "Respondida" o "Cerrada"

Crear ítems de Punch List:

1. Ve al módulo Punch List (categoría Calidad)
2. Haz clic en "+ Nuevo Ítem"
3. Completa:

Obra: Selecciona la obra

Descripción: Describe la deficiencia encontrada

Area: Zona o área donde se encontró

Severidad: Crítica, Mayor o Menor

Responsable: Quien debe corregirlo

Fecha Límite:

Cuando debe estar resuelto 4. Seguimiento: actualiza el estado de "Abierta" a "En Progreso" a "Cerrada" 5. Al cerrar, registra la fecha de cierre y notas de resolución

Revisar reportes

1. Ve al módulo Reportes (categoría Sistema)

2. Selecciona el tipo de reporte:

Reporte General

Reporte de Gastos

Análisis de Presupuesto

Avance de Obras 3. Filtra por obra, fechas o categoría 4. Exporta en Excel o PDF según necesites

2.4 Guía del Contador

Nivel de acceso: 50 | Módulos principales: Panel Fiscal, Facturas CFDI, CFDIs Emitidos, Retenciones, Declaraciones, REPSE, SUA, Nómina

El contador gestiona toda la operación fiscal y financiera de la empresa.

Facturación

Registrar una factura recibida (CFDI):

1. Ve al módulo Facturas CFDI (categoría Contabilidad)
2. Haz clic en "+ Nueva Factura"
3. Completa:

Proveedor: Selecciona de la lista (requerido)

Obra: Obra asociada

Número de Factura: Folio del proveedor (requerido)

Fecha de Emisión: Cuando fue emitida

Subtotal: Monto antes de impuestos

IVA Traslado: Monto del IVA

Retenciones ISR: Si aplica

Retenciones IVA: Si aplica

Total: Monto final

Folio Fiscal (UUID): Identificador único del CFDI

Formato obligatorio: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (36 caracteres con guiones)

El sistema valida el formato automáticamente

Tipo de Comprobante: "Fiscal" o "No Fiscal"

PDF URL: Enlace al documento PDF

Estatus de Pago: Pendiente, Parcial o Pagado 4. Haz clic en "Guardar"

Validación importante: Si el tipo de comprobante es "Fiscal", el folio fiscal (UUID) es obligatorio para poder registrar el pago.

Registrar CFDIs emitidos:

1. Ve al módulo CFDIs Emitidos (categoría Contabilidad)
2. Haz clic en "+ Nuevo CFDI"
3. Completa:

Numero de Serie y Folio

UUID: Identificador unico

Fecha de Emision

Cliente RFC y Razon Social

Subtotal, IVA Traslado y Total

Forma de Pago: Metodo de pago utilizado

Estatus: Vigente o Cancelada

Retenciones

Registrar una retencion:

1. Ve al modulo Retenciones (categoria Contabilidad)
2. Haz clic en "+ Nueva Retencion"
3. Completa:

Tipo: ISR, IVA o IEPS

Proveedor: A quien se le retiene

Obra: Obra asociada

Numero de Comprobante: Factura relacionada

Fecha de Retencion

Monto Retenido: Cantidad retenida

Porcentaje: Tasa aplicada

Folio Fiscal: UUID del CFDI relacionado

Declaraciones Fiscales

Crear una declaracion mensual:

1. Ve al modulo Declaraciones (categoria Contabilidad)
2. Haz clic en "+ Nueva Declaracion"
3. Completa:

Periodo: Mes y año (formato YYYY-MM)

Ingresos Acumulados: Total de ingresos del periodo

Deducciones Autorizadas: Total de gastos deducibles

Coeficiente de Utilidad: Factor aplicable

ISR Causado: Impuesto sobre la renta generado

ISR Retenido por Clientes: ISR que te retuvieron

ISR a Pagar: ISR causado - ISR retenido

IVA Traslado: IVA cobrado

IVA Acreditable: IVA pagado en compras

IVA a Pagar: IVA trasladado - IVA acreditable

Base Gravable: Monto sobre el que se calculan impuestos

REPSE

Presentar declaracion REPSE:

1. Ve al módulo REPSE (categoría Contabilidad)
2. Verifica el banner de alertas - muestra declaraciones próximas a vencer
3. Haz clic en "+ Nueva Declaración"
4. Completa:

Numero de Expediente: Referencia asignada

Periodo Cuatrimestre: Selecciona:

Primero (Enero-Abril)

Segundo (Mayo-Agosto)

Tercero (Septiembre-Diciembre)

Año

Fecha de Presentación

Fecha Límite: El sistema la calcula según el cuatrimestre

Contratos: Asocia los contratos de subcontratación vigentes

Documentos: Adjunta la documentación requerida 5. El estatus cambia automáticamente:

Pendiente -> Presentada (al enviar)

Vencida (si pasa la fecha límite sin presentar)

Alerta automática: El sistema muestra un banner rojo/ámbar cuando una declaración está a 15 días o menos de su fecha límite. Las multas por no presentar oscilan entre \$56,570 y \$226,280 por periodo.

SUA

Registrar pago SUA:

1. Ve al módulo SUA (categoría Contabilidad)
2. Verifica el banner de alertas - muestra pagos próximos o vencidos
3. Haz clic en "+ Nuevo Pago"
4. Completa:

Numero de Registro: Identificador del pago

Periodo: Mes y año

Fecha de Pago: Cuando se realizó el pago

Fecha Límite: Último día para pagar sin recargos

Monto Total: Suma de cuotas IMSS + Infonavit

Conceptos: Detalle de los conceptos pagados

Documentos: Comprobantes adjuntos

Advertencia de recargos: El sistema muestra una alerta: "Evita recargos del 1.47% mensual" cuando hay pagos próximos a vencer.

Nomina

Procesar nómina:

1. Ve al módulo Nomina (categoría Personal)
2. Haz clic en "+ Nuevo Registro"
3. Completa:

Empleado: Selecciona de la lista

Tipo de Periodo: Semanal, Quincenal o Mensual

Periodo Inicio / Periodo Fin: Fechas del periodo

Días Trabajados: Número de días efectivos

Sueldo Bruto: Salario base del periodo

Percepciones adicionales:

Bonificación

Premios

Comisiones

Total Percepciones: Suma automática

Deducciones:

Seguro Social (IMSS obrero)

Infonavit

ISR

Otras deducciones (FONACOT, pensión alimenticia, etc.)

Total a Pagar: Se calcula automáticamente

Fórmula:

Total Percepciones - Total Deducciones 4. Guarda con estatus "Borrador" para revisión 5. Cambia a "Pendiente" cuando este listo para pago 6. Marca como "Pagado" al completar la transferencia

Calculos automaticos de nomina:

IMSS Obrero: $SBC \times 0.02775 \times (\text{días trabajados} / \text{días del mes})$

ISR: Según tabla progresiva por rango de ingresos

Infonavit: 5% del SBC (si el empleado tiene crédito)

Aguinaldo: 15 días de salario al final del año

Vacaciones: 12 días acumulados por año de antigüedad

Tiempo extra: 1.5x después de 40 horas semanales

Operaciones masivas:

Selecciona múltiples registros con los checkboxes

Cambia estatus en bloque (ej: marcar todos como "Pagado")

Elimina registros en bloque (con confirmación)

2.5 Guía del Gerente

Nivel de acceso: 80 | Módulos principales: Dashboard, Presupuesto, Órdenes de Compra (aprobación), Pagos, Clientes, Cuentas por Cobrar

El gerente tiene una visión estratégica del negocio y aprueba las operaciones financieras importantes.

Dashboard

Al iniciar sesión, verás el Dashboard con los indicadores clave:

KPIs principales:

Indicador	Descripción
Presupuesto Total	Suma de presupuestos de todas las obras activas
Gastos Totales	Suma de todos los gastos registrados (monto neto)
Saldo Disponible	Presupuesto Total - Gastos Totales (verde si positivo, rojo si negat...
% Utilizado	Porcentaje del presupuesto consumido
Gastos Pagados	Cantidad y monto de gastos ya pagados
Gastos Pendientes	Cantidad y monto de gastos por pagar
Gasto/Día (30d)	Promedio diario de gasto en los últimos 30 días
OC Pendientes	Ordenes de compra esperando aprobación
Empleados Activos	Total de personal activo
Bitacoras Hoy	Entradas de bitacora registradas hoy

Graficas:

Por Categoría (Dona): Distribución de gastos por categoría

Por Estatus (Barras): Pagados vs Pendientes vs Cancelados

Últimos 7 días (Linea): Tendencia diaria de gastos

Alertas automáticas que aparecen en el dashboard:

Presupuesto utilizado al 80% o más
 Ordenes de compra pendientes de aprobación
 Obras con fecha de entrega en los próximos 30 días
 Proyectos con retraso
 Bitacoras del día no registradas
 Declaraciones REPSE próximas a vencer
 Pagos SUA próximos (con advertencia de recargos)

Aprobar ordenes de compra

1. En el Dashboard, revisa el indicador "OC Pendientes"
2. Ve al módulo Ordenes (categoría Proyectos)
3. Filtra por estatus "Pendiente"
4. Revisa cada orden:

Verifica proveedor, obra destino y monto

Revisa los detalles y condiciones de pago 5. Cambia el estatus a "Aprobada" o "Cancelada" 6. Automatización: Al aprobar una OC, si el monto está dentro del límite de la empresa, el sistema puede crear automáticamente un gasto vinculado a la orden

Límite de aprobación: Como gerente puedes aprobar ordenes de hasta \$200,000 MXN. Montos superiores requieren aprobación del Administrador General.

Gestionar presupuesto

1. Ve al módulo Presupuesto (categoría Proyectos)
2. El panel muestra:

Presupuestado: Total comprometido

Ejecutado: Total gastado

Disponible: Diferencia (presupuestado - ejecutado)

% Ejecutado: Barra de progreso visual

Avance Promedio: Porcentaje de avance físico de las obras

3. Modificaciones al presupuesto:

Adicionales: Incrementos aprobados al presupuesto original

Deductivas: Reducciones al presupuesto

Solo las modificaciones con estatus "Aprobada" o "Ejecutada" afectan los cálculos

Campos de cada modificación:

Partidas afectadas

Monto de modificación

Tipo: Adicional o Deductiva

Especificaciones

Aprobado por

Fecha de aprobación

Gestionar pagos y cobranza

Pagos a proveedores:

1. Ve al módulo Pagos (categoría Proyectos)
2. Revisa los gastos con estatus "Pendiente"
3. Registra el pago con referencia bancaria
4. Actualiza el estatus a "Pagado"

Cobranza a clientes (Cx):

1. Las cuentas por cobrar se crean automáticamente al aprobar estimaciones
2. Ve al módulo Estimaciones o revisa el Panel Fiscal
3. Da seguimiento a las Cx con los siguientes estatus:

Pendiente: Factura enviada, esperando pago

Parcial: Pago parcial recibido

Cobrada: Pago completo recibido

2.6 Guía del Administrador

Nivel de acceso: 100 | Acceso: Total a todos los módulos sin restricciones

El administrador general tiene control total del sistema. Además de todas las funciones de los otros roles, gestiona la configuración de la empresa, usuarios y respaldos.

Configurar la empresa

1. Ve al módulo Configuración (categoría Sistema)
2. Completa cada pestaña:

Pestaña Identidad:

Nombre Comercial: Como se conoce la empresa (requerido)

Razón Social: Nombre legal completo

Giro: Tipo de actividad (ej: "Construcción")

Representante Legal: Nombre completo

Descripción: Breve descripción de la empresa

Pestaña Contacto:

Teléfono, Email, Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal

Pestaña Fiscal:

RFC: Registro Federal de Contribuyentes (13 caracteres, mayúsculas)

Régimen Fiscal: Selecciona de la lista de regímenes SAT (601-626)

Logo de empresa: Sube una imagen (formato PNG o JPG, máximo 2MB, recomendado 200x200px)

Vista previa disponible antes de guardar

Botón para eliminar logo existente

Pestaña Bancaria:

Banco: Nombre de la institución

Número de Cuenta: Cuenta bancaria

CLABE: Clave Bancaria Estandarizada

3. Haz clic en "Guardar" para aplicar todos los cambios

Gestionar usuarios

Crear un nuevo usuario:

1. Ve al módulo Usuarios (categoría Sistema)
2. Haz clic en "+ Nuevo Usuario"
3. Pestaña Datos Básicos:

Nombre: Nombre completo del empleado

Email: Correo electrónico (debe ser único en la empresa)

Rol: Selecciona de la lista de 7 roles

Obras Asignadas: Marca las casillas de las obras a las que tendrá acceso

Los administradores (nivel 100) tienen acceso automático a todas las obras 4. Pestana Permisos (opcional - para personalizar):

Activa/desactiva permisos individuales por módulo

"Cargar permisos del rol" - Restablece al valor predeterminado

"Quitar todos" - Elimina todos los permisos personalizados 5. Haz clic en "Guardar"

Invitar empleados:

1. El sistema genera códigos de invitación que puedes compartir con nuevos empleados
2. El empleado usa el código en la pantalla de registro ("Unirse a Empresa")
3. Al registrarse, se le asigna el rol de Trabajador por defecto
4. Edita su perfil para cambiar el rol y asignar obras

Editar permisos de un usuario:

1. En el módulo Usuarios, busca al usuario
2. Haz clic en "Editar"
3. Modifica rol, obras asignadas o permisos individuales
4. Guarda los cambios

Distribución de gastos administrativos

Los gastos que no están asociados a una obra específica (gastos administrativos) se pueden distribuir entre varias obras:

1. Al crear un gasto, deja el campo Obra vacío (NULL)
2. El sistema mostrará el modal "Distribución a Obras"
3. Asigna el porcentaje o monto que corresponde a cada obra
4. El sistema genera registros de distribución automáticamente
5. Cada obra verá reflejada su porción del gasto en su presupuesto

Respaldos y mantenimiento

Datos en la nube:

Todos los datos se almacenan en Supabase (PostgreSQL)

Los datos se sincronizan automáticamente cada vez que se accede al sistema

Cache local de 24 horas para mejorar rendimiento

Actualización de datos:

El botón "Actualizar" en cada módulo fuerza una recarga desde el servidor

El dashboard se actualiza automáticamente cada 3 segundos

PARTE 3: Flujos de Trabajo Completos

Cada flujo describe un proceso de negocio completo desde inicio hasta fin, incluyendo los campos de formulario, validaciones automaticas y calculos del sistema.

3.1 Ciclo del Proyecto

Flujo: Crear Obra -> Definir Presupuesto -> Crear Programa (Gantt) -> Ejecutar -> Cerrar

Paso 1: Crear la Obra

Modulo: Obras | Accion: + Nueva Obra

Campo	Tipo	Requerido	Validacion
Nombre	Texto	Si	No vacio
Codigo	Texto	Auto	Generado por el sistema
Estatus	Selector	Si	Activa, En Proceso, Pausada, Completada, Cancelada
Presupuesto Total	Numero	Si	Mayor que 0
Zona Fiscal	Selector	Si	Normal (16%), Frontera (8%), Exento (0%)
Fecha Inicio	Fecha	Si	-
Fecha Fin Estimada	Fecha	Si	Debe ser >= Fecha Inicio
Responsable	Selector	No	Lista de empleados
Cliente	Texto	No	-
Ubicacion	Texto	No	-
Descripcion	Textarea	No	-

Calculo automatico: El presupuesto total se registra con IVA incluido. El sistema usa la zona fiscal para calcular el IVA en todos los gastos y ordenes de esa obra.

Paso 2: Definir el Presupuesto

Modulo: Presupuesto

Despues de crear la obra, define las partidas presupuestales:

1. Selecciona la obra en el filtro global
2. Agrega partidas con: descripcion, unidad, cantidad, precio unitario

3. El sistema calcula:

Monto por partida = Cantidad x Precio Unitario

Total presupuestado = Suma de todas las partidas

Modificaciones posteriores:

Adicionales: Incrementan el presupuesto (ej: trabajos extras aprobados)

Deductivas: Reducen el presupuesto (ej: trabajos eliminados)

Formula final: Presupuesto Vigente = Original + Adicionales - Deductivas

Solo se aplican modificaciones con estatus "Aprobada" o "Ejecutada"

Paso 3: Crear el Programa (Gantt)

Modulo: Programa

1. Haz clic en "+ Nuevo Programa"

2. Completa:

Nombre del Programa: Ej: "Programa General de Obra"

Fecha Inicio y Fecha Fin Estimada 3. Agrega actividades:

Campo	Descripcion
Nombre	Nombre de la actividad
Descripcion	Detalle del trabajo
Fecha Inicio	Cuando inicia
Fecha Fin	Cuando termina
Duracion (dias)	Calculada automaticamente de las fechas
Peso Porcentual	Importancia relativa (ej: 15%)
Avance (%)	Progreso actual de la actividad
Responsable	Persona encargada
Orden	Posicion en la lista
Predecesora	Actividad que debe completarse antes

Calculo automatico de avance:

El sistema calcula el avance general de la obra como promedio ponderado:

$\text{Avance de Obra (\%)} = \text{Suma(Peso x Avance)} / \text{Suma(Peso)}$

Este valor se sincroniza automaticamente con el campo avance_porcentaje de la obra

Paso 4: Ejecucion

Durante la ejecucion del proyecto se utilizan multiples modulos:

Gastos: Registra cada gasto asociado a la obra

Ordenes de Compra: Solicita y aprueba compras de materiales

Bitacora: Documenta el avance diario

Materiales: Controla entradas y salidas de inventario

Subcontratos: Gestiona trabajos subcontratados

Estimaciones: Mide el avance para facturación

RFIs y Punch List: Controla calidad

Paso 5: Cierre

1. Verifica que todas las estimaciones estén aprobadas
2. Confirma que todas las cuentas por cobrar estén cobradas
3. Revisa que no haya ítems de Punch List abiertos
4. Verifica que el presupuesto ejecutado esté dentro del rango
5. Cambia el estatus de la obra a "Completada"

3.2 Ciclo de Compras

Flujo: Cotización -> Orden de Compra -> Aprobación -> Gasto -> Pago a Proveedor

Paso 1: Solicitar Cotización

Módulo: Cotizaciones

1. Haz clic en "+ Nueva Cotización"
2. Completa el encabezado:

Campo	Tipo	Descripción
Obra	Selector	Proyecto destino
Proveedor	Selector	De la lista de proveedores
Número de Cotización	Texto	Referencia
Fecha de Cotización	Fecha	Cuando se solicitó
Fecha de Vencimiento	Fecha	Hasta cuando es válida
Notas	Textarea	Condiciones o comentarios
Estatus	Selector	Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada

3. Agrega partidas (líneas de detalle):

Campo	Descripción
Descripción	Que se cotiza
Cantidad	Cuántas unidades
Unidad	Tipo de medida (pza, kg, m3, etc.)

Precio Unitario	Costo por unidad
Monto	Calculado: Cantidad x Precio Unitario

4. Calculos automaticos del pie:

Subtotal = Suma de todos los montos de partidas

IVA = Subtotal x Tasa de IVA (segun zona fiscal de la obra)

Total = Subtotal + IVA

Paso 2: Crear Orden de Compra

Modulo: Ordenes de Compra

Con la cotizacion aceptada:

1. Haz clic en "+ Nueva Orden"
2. Completa:

Campo	Tipo	Validacion
Codigo Orden	Texto	Auto-generado (OC-001, OC-002...)
Proveedor	Selector	Requerido
Obra	Selector	Requerido
Fecha Orden	Fecha	-
Monto Estimado	Numero	Mayor que 0
Detalles	Textarea	Lista de articulos
Condiciones de Pago	Texto	Terminos negociados
Estatus	Auto	Se crea como "Pendiente"

Paso 3: Aprobacion

La OC queda en estatus "Pendiente" hasta que un usuario con nivel suficiente la apruebe:

Gerente (nivel 80): Aprueba hasta \$200,000 MXN

Administrador (nivel 100): Aprueba cualquier monto

Para aprobar:

1. Abrir la OC pendiente
2. Revisar proveedor, monto y detalles
3. Cambiar estatus a "Aprobada" o "Cancelada"

Paso 4: Generacion Automatica de Gasto

Automatizacion del sistema: Cuando una OC se aprueba, el sistema puede crear automaticamente un registro de gasto vinculado:

Gasto creado con:

Descripcion = Detalles de la OC

Monto = Monto estimado de la OC

Obra = Misma obra de la OC

OC Relacionada = ID de la orden aprobada

Estatus = "Pendiente" (o "Pagado" si se pago al aprobar)

Notificacion: El sistema muestra el mensaje "Gasto creado automaticamente"

Paso 5: Pago al Proveedor

Modulo: Pagos / Gastos

1. Localiza el gasto vinculado a la OC
2. Registra el pago:

Referencia de pago (transferencia bancaria)

Fecha de pago

Folio fiscal si hay factura 3. Actualiza estatus a "Pagado"

Calculos de IVA en gastos:

Zona Normal: $\text{Subtotal} \times 1.16 = \text{Total (16\% IVA)}$

Zona Frontera: $\text{Subtotal} \times 1.08 = \text{Total (8\% IVA)}$

Zona Exenta: $\text{Subtotal} \times 1.00 = \text{Total (0\% IVA)}$

3.3 Ciclo de Facturacion y Cobranza

Flujo: Estimacion -> Aprobacion -> Cuenta por Cobrar (CxC) -> Cobro

Paso 1: Crear Estimacion

Modulo: Estimaciones

1. Registra el avance del periodo (ver seccion 2.3)
2. Detalla las partidas ejecutadas con cantidades y precios
3. El sistema calcula el Monto del Periodo

Paso 2: Aprobar Estimacion

1. Un supervisor o gerente revisa la estimacion
2. Verifica cantidades contra el avance real
3. Cambia estatus de "Borrador" -> "Enviada" -> "Aprobada"

Paso 3: Creacion Automatica de CxC

Automatizacion: Al marcar una estimacion como "Aprobada", el sistema crea automaticamente:

Campo de la CxC	Valor
Monto	monto_perodo de la estimacion
Estimacion vinculada	ID de la estimacion
Obra	Misma obra de la estimacion
Estatus	"Pendiente"
Fecha de vencimiento	Fecha actual + 30 dias

Paso 4: Seguimiento de Cobranza

1. Revisa las CxC pendientes en el Panel Fiscal
2. Da seguimiento al cliente
3. Registra pagos parciales o totales
4. Actualiza estatus:

Pendiente -> Parcial (pago parcial recibido)

Pendiente/Parcial -> Cobrada (pago completo)

Aging Report (Reporte de Antigüedad): El Panel Fiscal muestra las cuentas por cobrar organizadas por antigüedad para identificar pagos atrasados.

3.4 Gestion de Personal

Flujo: Alta de Empleado -> Datos IMSS -> Asignacion a Obra -> Nomina -> SUA/REPSE

Paso 1: Alta de Empleado

Modulo: Empleados

1. Haz clic en "+ Nuevo Empleado"
2. Completa:

Campo	Tipo	Descripcion
Nombre Completo	Texto	Requerido
Puesto	Texto	Cargo o posicion
Sueldo Base	Numero	Salario diario o mensual

Telefono	Telefono	Numero de contacto
Email	Email	Correo electronico
Obra Asignada	Selector	Obra principal
Fecha de Ingreso	Fecha	Primer dia de trabajo
Notas	Textarea	Observaciones

Paso 2: Registrar Datos IMSS

1. En el registro del empleado, haz clic en "Datos IMSS"
2. Se abre un modal con los campos:

Campo	Descripcion
NSS (Afiliacion)	Numero de Seguro Social
Numero de Credito	Si aplica credito Infonavit
Fecha de Afiliacion	Cuando se dio de alta en IMSS
Tipo de Regimen	Regimen de seguridad social
Credito Infonavit	Numero de credito de vivienda
Correo IMSS	Email registrado en IMSS

3. Al guardar, el empleado muestra la insignia "Con IMSS" en la lista
4. El modulo muestra el conteo: "X con IMSS / Y total empleados"

Paso 3: Asignar a Obras

1. Ve al modulo Usuarios y edita el usuario del empleado
2. En la seccion "Obras Asignadas", marca las casillas de las obras
3. El empleado podra ver datos solo de sus obras asignadas

Paso 4: Procesar Nomina

(Ver seccion 2.4 - Guia del Contador, subseccion Nomina)

Resumen de deducciones automaticas:

Concepto	Calculo
IMSS Obrero	$SBC \times 0.02775 \times (\text{dias trabajados} / \text{dias del mes})$
ISR	Tabla progresiva por rango de ingresos
Infonavit	5% del SBC (si tiene credito)
FONACOT	Segun monto del prestamo

Pension Alimenticia	Segun orden judicial
---------------------	----------------------

Percepciones especiales:**Aguinaldo:** 15 dias de salario (diciembre)**Vacaciones:** 12 dias acumulados por ano**Prima vacacional:** 25% del pago de vacaciones**Tiempo extra:** 1.5x base despues de 40 horas/semana**Paso 5: Cumplimiento SUA y REPSE****SUA:** Pago mensual de cuotas IMSS e Infonavit (ver seccion 2.4)**REPSE:** Declaracion cuatrimestral de subcontratacion (ver seccion 2.4)

3.5 Contabilidad Fiscal

Flujo: Facturas CFDI -> Retenciones -> Declaraciones Mensuales -> DIOT

Paso 1: Registrar Facturas CFDI Recibidas

Modulo: Facturas CFDI

Cada vez que un proveedor te entrega una factura:

1. Registra la factura con todos los campos fiscales
2. El Folio Fiscal (UUID) es indispensable para facturas de tipo "Fiscal"

Formato: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX**Ejemplo:** A1B2C3D4-E5F6-7890-ABCD-EF1234567890 3. Registra los montos desglosados:

Subtotal (base)

IVA Traslado (16% o 8% segun zona)

Retenciones ISR (si aplica)

Retenciones IVA (si aplica)

Total

Paso 2: Registrar Retenciones

Modulo: Retenciones

Por cada factura que incluya retenciones:

1. Crea un registro de retencion vinculado
2. Tipos comunes:

ISR: Retencion de impuesto sobre la renta**IVA:** Retencion del IVA (generalmente 2/3 del IVA trasladado)**IEPS:** Impuesto especial (casos especificos)

Paso 3: Preparar Declaraciones Mensuales

Modulo: Declaraciones

Al cierre de cada mes:

1. Recopila totales de:

Ingresos acumulados (de estimaciones y CxC)

Deducciones autorizadas (de facturas recibidas) 2. El sistema ayuda a calcular:

ISR a pagar = ISR causado - ISR retenido por clientes

IVA a pagar = IVA trasladado (cobrado) - IVA acreditable (pagado) 3. Registra la declaracion con el periodo correspondiente

Paso 4: DIOT (Declaracion Informativa)

La informacion de proveedores y operaciones se complementa con:

Datos de proveedores (RFC, razon social)

Montos pagados con desglose fiscal

Retenciones practicadas

3.6 Control de Calidad

Flujo: Deteccion -> Registro -> Asignacion -> Resolucion -> Cierre

Flujo de RFIs

1. Deteccion: Se identifica una duda tecnica, discrepancia en planos o necesidad de aclaracion
2. Registro: Se crea el RFI con la pregunta detallada
3. Envio: Se marca como "Enviada" al destinatario (arquitecto, ingeniero, cliente)
4. Revision: Estatus "En Revision" mientras se analiza
5. Respuesta: Se registra la respuesta recibida con fecha
6. Cierre: Se marca como "Cerrada" y queda como referencia

Campos del formulario RFI:

Campo	Descripcion
Numero RFI	Auto-generado
Obra	Proyecto asociado
Fecha Emision	Cuando se crea
Enviado a	Destinatario

Pregunta	Detalle de la solicitud
Adjuntos	Documentos de soporte
Fecha Respuesta Esperada	Cuando se necesita
Respuesta	Texto de la respuesta
Fecha Respuesta Actual	Cuando llego
Estatus	Enviada -> En Revision -> Respondida -> Cerrada

Flujo de Punch List

1. Deteccion: Se identifica un defecto o trabajo incompleto durante inspeccion
2. Registro: Se crea el item con descripcion, area y severidad
3. Asignacion: Se asigna un responsable y fecha limite
4. Correccion: El responsable ejecuta la correccion (estatus "En Progreso")
5. Verificacion: Se inspecciona la correccion
6. Cierre: Se marca como "Cerrada" con notas de resolucion

Niveles de severidad:

Crítica: Afecta seguridad o estructura. Debe resolverse inmediatamente.

Mayor: Afecta funcionalidad. Resolver antes de entrega.

Menor: Detalle estetico o menor. Resolver cuando sea posible.

Incidentes de Seguridad

Modulo: Seguridad

Campo	Descripcion
Numero Incidente	Auto-generado
Obra	Proyecto donde ocurrio
Fecha y Hora	Cuando sucedio
Tipo	Accidente, Cuasi-Accidente, Incidente Peligro, Enfermedad Ocupac...
Descripcion	Detalle de lo ocurrido
Personas Involucradas	Quienes participaron
Lesionados	Si hubo heridos
Gravedad	Leve, Moderada, Grave, Fatal
Medidas Tomadas	Acciones inmediatas
Investigador	Quien investiga
Fotos	Evidencia fotografica
Estado	Reportado -> Investigado -> Cerrado

3.7 Operacion Diaria

Flujo diario recomendado: Bitacora -> Control de Materiales -> Seguimiento de Subcontratos

Bitacora Diaria

Cada dia de trabajo se debe registrar una entrada de bitacora con:

1. Obra y fecha del registro
2. Personal:

Numero de trabajadores propios

Numero de trabajadores de subcontrato

Horas promedio trabajadas 3. Condiciones:

Clima: Soleado, Nublado, Lluvia, Niebla 4. Trabajo realizado:

Actividades ejecutadas (texto libre)

Materiales utilizados

Maquinaria empleada 5. Incidentes:

Cualquier evento de seguridad (campo con borde rojo para llamar atencion) 6. Observaciones: Notas adicionales

KPIs de bitacora:

Total de trabajadores por fecha

Conteo de incidentes

Promedios diarios por semana

Control de Materiales

Modulo: Materiales

Registro de materiales:

Campo	Descripcion
Codigo	Clave del material
Nombre	Nombre descriptivo (requerido)
Descripcion	Detalle adicional
Categoria	Tipo de material
Unidad	Medida: pza, kg, m3, m2, lt, etc.
Stock Actual	Cantidad disponible
Stock Minimo	Nivel de alerta
Precio Unitario	Costo por unidad
Proveedor	Proveedor preferido

Obra	Obra asociada (opcional)
------	--------------------------

Indicadores de stock:

Verde: Stock por encima del minimo

Ambar: Stock igual o menor al minimo ("Bajo Stock")

Rojo: Stock en cero ("Agotado")

Movimientos de inventario:

Entrada: Material recibido (compra, transferencia)

Salida: Material utilizado en obra

Ajuste: Correccion de inventario

Cada movimiento registra: tipo, cantidad, fecha, referencia y notas.

Calculo de valor de inventario:

Valor = Stock Actual x Precio Unitario (por cada material)

Total = Suma de todos los valores

Seguimiento de Subcontratos

Modulo: Subcontratos

Estatus del subcontrato:

1. Pendiente - Contrato en negociacion
2. Activo - Trabajo en ejecucion
3. Completado - Trabajo terminado
4. Suspendido - Trabajo detenido temporalmente
5. Cancelado - Contrato cancelado

Seguimiento:

Actualiza el % de avance regularmente

Registra el monto pagado vs monto del contrato

Usa las fechas reales vs estimadas para medir desempeno

3.8 Crear un proyecto con el asistente

Desde agosto de 2026 el boton Nueva obra abre un asistente de cinco pasos que sustituye al formulario plano. En una sola sesion quedan creados la obra, el cliente, el catalogo, el programa por semanas y el plan de pagos.

!Asistente paso 1

Paso 1, Datos y monto. Nombre, codigo (se sugiere solo), cliente (elige uno del catalogo o crea uno con el boton Nuevo), tipo de proyecto, fechas de inicio y entrega, responsable y el monto tal como viene en la cotizacion: marca si es sin IVA (se agrega 16 %), con IVA incluido o exento (tipico en honorarios). La vista previa muestra subtotal, IVA y total antes de guardar. Guardar y continuar crea la obra; Guardar y salir la deja para despues.

Paso 2, Catalogo. Tres opciones:

Importar archivo:

arrastra el XLSX o CSV exportado de OPUS o Excel. Se reconocen las columnas Clave, Descripcion, Unidad, Cantidad y P.U. sin importar mayusculas ni acentos; las filas sin cantidad se toman como partidas. Puedes corregir cualquier celda en la vista previa.

Etapas de honorarios:

para proyectos arquitectonicos, de 2 a 4 etapas con porcentaje; se generan los conceptos ETAPA-A, ETAPA-B, etc. Omitir por ahora.

Si el catalogo no cuadra con el subtotal del contrato, agrega la fila Descuento contractual para que cierre.

!Asistente paso 2

Paso 3, Programa por semanas. Ver 3.10.

Paso 4, Plan de pagos. Ver 3.9.

Paso 5, Resumen. Muestra que quedo creado y lo que falta; Ir a la obra abre la ficha.

Puedes volver al asistente en cualquier momento desde la ficha de la obra (por ejemplo, Definir plan de pagos) para completar lo que dejaste pendiente.

3.9 Plan de pagos y cobros

Plan de pagos (paso 4 del asistente). Elige una plantilla (50-25-25, 30-30-20-20, Pago unico) o captura exhibiciones a mano: nombre, porcentaje o monto, fecha limite y condicion. La suma debe cerrar al total del contrato; el ultimo renglon absorbe los centavos. Marca Ya recibí el anticipo para registrar el primer cobro en el mismo paso. Cada exhibicion se convierte en una cuenta por cobrar y en un hito del programa.

!Asistente paso 4

Registrar un cobro. Desde Pagos, la ficha de la obra, la ficha del cliente o el boton + del celular: elige la obra, el sistema muestra sus exhibiciones pendientes y preselecciona la mas antigua; captura monto, fecha, metodo y referencia. Si el monto excede el saldo de la exhibicion, puedes repartir el excedente en la siguiente. Al guardar aparece el folio (PR-000xx) y el saldo actualizado de la obra. Ya no es posible registrar un cobro sin cuenta por cobrar: si la obra no tiene plan, el sistema ofrece crear la cuenta por el total del contrato.

!Registrar cobro

Cobranza por obra. En Pagos, la pestana Por obra muestra cada obra como una linea de tiempo con sus exhibiciones: verde pagada, ambar parcial, azul en ventana, rojo vencida. Filtros Vencidas y Proximos 7 dias. Un clic en un marcador abre el cobro preseleccionado.

!Cobranza por obra

Recibo en PDF. En la lista de cobros, el icono PDF genera el recibo con membrete de la empresa, folio, cliente, obra, exhibicion, monto en numero y letra, metodo y linea de firma (archivo Recibo_PR-000xx_CODIGO.pdf).

3.10 Programa por semanas

Definirlo (paso 3 del asistente). Las columnas son las semanas entre la fecha de inicio y la de entrega; puedes elegir en que día empieza la semana (por ejemplo viernes, como en los contratos de Supernova). Haz clic o arrastra sobre las semanas en que se ejecuta cada concepto; el porcentaje se reparte de forma uniforme y con Editar porcentajes lo ajustas a mano. Agregar hito crea entregas, aprobaciones o pagos con fecha y responsable (Nosotros, Cliente o Terceros). Al guardar se crea el programa contractual con una actividad por concepto (peso = importe / total) y los hitos.

!Asistente paso 3

Seguirlo (modulo Programa). La pestana Semanas muestra la misma matriz en modo lectura, con la semana actual resaltada y una columna Real % por concepto: escribe el avance y se guarda solo (sin boton). Arriba se comparan el avance programado a la fecha, el real ponderado y la desviacion en puntos. Los hitos que dependen del cliente o de terceros se pintan en ambar con borde discontinuo; se marcan como cumplidos con su casilla. Las pestanas Gantt y Curva S siguen disponibles; el formulario completo de cada actividad se abre al hacer clic en su nombre.

!Programa por semanas

Ficha de obra. Al hacer clic en el nombre de una obra se abre su ficha: contrato (monto con o sin IVA), curva S con desviacion, hitos proximos, cobranza, gastos contra presupuesto, ultimas bitacoras y documentos, y acciones rapidas (Registrar cobro, Nuevo gasto, Nueva bitacora, Subir documento).

!Ficha de obra

3.11 Captura desde el celular

En pantallas menores a 768 px el menu lateral se oculta y aparece la barra inferior con los cuatro modulos de tu rol (Residente: Bitacora, Fotos, Gastos, Programa; Gerente: Dashboard, Obras, Pagos, Programa; Contador: Pagos, Gastos, Nomina, Reportes) y un boton central + con la captura rapida.

Bitacora rapida. Toca + y Nueva bitacora: obra (se recuerda la ultima), fecha, que se hizo hoy, fotos desde la camara o la galeria (se comprimen a 1600 px antes de subir), clima, trabajadores y el avance real de hasta tres conceptos programados esta semana. Todo se guarda con un solo boton.

!Bitacora rapida

Sin senal. Si se cae la conexion, la bitacora, los gastos y las fotos se guardan en el telefono y en el encabezado aparece N pendientes de enviar. Se envian solos al volver la senal (o al tocar el indicador). Los datos no se pierden aunque cierres la aplicacion.

Dashboard por rol. La primera pantalla cambia segun quien entra: el gerente ve por cobrar, hitos en 7 dias, obras con retraso, gastos por aprobar y flujo del mes; el residente ve si falta la bitacora de hoy, fotos, gastos por comprobar y el avance de la semana; el contador ve cuentas vencidas, cobros de la semana, facturas sin pagar y

nomina del periodo. Con Ctrl+K se busca cualquier modulo, obra o cliente.

PARTE 4: Referencia de Modulos

Referencia tecnica de cada uno de los 33 modulos, organizados por categoria.

Categoria: Proyectos

4.1 Dashboard

Codigo interno: d | Icono: ri-dashboard-3-line

Proposito: Vista ejecutiva con indicadores clave de rendimiento (KPIs) de toda la operacion.

Contenido:

Tarjetas de KPI (10 indicadores):

KPI	Formula	Color
Presupuesto Total	Suma de presupuesto_total de obras activas	Azul
Gastos Totales	Suma de monto_neto de todos los gastos	Rojo
Saldo Disponible	Presupuesto - Gastos	Verde (positivo) / Rojo (negativo)
% Utilizado	$(\text{Gastos} / \text{Presupuesto}) \times 100$	Amarillo
Gastos Pagados	Conteo y suma de gastos con estatus "Pag..."	Verde
Gastos Pendientes	Conteo y suma de gastos con estatus "Pen..."	Naranja
Gasto/Dia (30d)	Suma gastos ultimos 30 dias / 30	Gris
OC Pendientes	Conteo de OC con estatus "Pendiente"	Rojo
Empleados Activos	Total de empleados activos	Azul
Bitacoras Hoy	Entradas de bitacora con fecha de hoy	Verde

Graficas:

Por Categoria (Dona): Distribucion porcentual de gastos por categoria

Por Estatus (Barras): Comparacion visual Pagados vs Pendientes vs Cancelados

Ultimos 7 dias (Linea): Tendencia de gasto diario

Alertas dinamicas:

Presupuesto utilizado $\geq 80\%$

Ordenes de compra pendientes de aprobacion

Obras con fecha de fin en los proximos 30 dias
 Obras con retraso (fecha fin < hoy y estatus activa)
 Bitacoras no registradas hoy
 Declaraciones REPSE proximas a vencer
 Pagos SUA proximos o vencidos

Actualizacion: Cada 3 segundos automaticamente.

4.2 Obras

Codigo interno: o | Icono: ri-building-2-line

Proposito: Gestionar los proyectos de construccion de la empresa.

Campos del formulario:

Campo	Tipo	Requerido	Notas
Nombre	Texto	Si	Nombre del proyecto
Codigo	Texto	Auto	Generado por sistema
Estatus	Selector	Si	Activa, En Proceso, Pausada, Completada, Cancelada
Presupuesto Total	Numero	Si	Con IVA incluido
Zona Fiscal	Selector	Si	Normal 16%, Frontera 8%, Exento 0%
Avance	Numero	Auto	Calculado del programa Gantt
Fecha Inicio	Fecha	Si	-
Fecha Fin Estimada	Fecha	Si	>= Fecha Inicio
Responsable	Selector	No	De lista de empleados
Cliente	Texto	No	-
Ubicacion	Texto	No	Direccion completa
Descripcion	Textarea	No	-

Estatus y su significado:

Activa: Obra en planeacion o licitacion

En Proceso: Obra en ejecucion fisica

Pausada: Obra detenida temporalmente

Completada: Obra terminada y entregada

Cancelada: Obra abandonada

Vista de lista: Muestra todas las obras con nombre, estatus, presupuesto, avance y responsable.

4.3 Presupuesto

Codigo interno: p | Icono: ri-money-dollar-circle-line

Proposito: Control de presupuesto por obra con partidas detalladas y modificaciones.

KPIs del modulo:

Presupuestado total (formato abreviado: \$1.2M)

Ejecutado total

Disponible

% Ejecutado (barra de progreso)

Avance Promedio de obras

Tabla comparativa: Lista cada obra con:

Presupuesto original

Modificaciones (adicionales y deductivas)

Presupuesto vigente

Gasto acumulado

Disponible

Eficiencia (%)

Modificaciones al presupuesto:

Campo	Descripcion
Partidas Afectadas	Cuales partidas se modifican
Monto	Cantidad del cambio
Tipo	Adicional (+) o Deductiva (-)
Especificaciones	Justificacion del cambio
Aprobado Por	Quien autorizo
Fecha de Aprobacion	Cuando se autorizo
Estatus	Aprobada, Ejecutada

Graficas:

Comparativo presupuesto vs ejecutado por obra

Top 5 categorias de gasto

Exportacion: Excel con detalle completo.

4.4 Programa

Codigo interno: w | Icono: ri-bar-chart-horizontal-line

Proposito: Programacion de obra con diagrama de Gantt y seguimiento de actividades.

Campos del programa:

Campo	Descripcion
Nombre del Programa	Identificador
Obra	Proyecto asociado
Fecha Inicio	Inicio general
Fecha Fin Estimada	Fin planificado

Campos de actividades:

Campo	Descripcion
Nombre	Nombre de la actividad
Descripcion	Detalle
Fecha Inicio	Inicio de la actividad
Fecha Fin	Fin de la actividad
Duracion (dias)	Calculada de las fechas
Peso (%)	Importancia relativa
Avance (%)	Progreso actual
Responsable	Encargado
Orden	Posicion en la lista
Predecesora	Actividad previa requerida

Sincronizacion automatica: La funcion autoSyncAllAvances() calcula el avance de cada obra como promedio ponderado de sus actividades y actualiza el campo avance_porcentaje de la obra.

4.5 Gastos

Codigo interno: g | Icono: ri-wallet-3-line

Proposito: Registro y seguimiento de todos los gastos de la empresa.

Campos del formulario:

Campo	Tipo	Requerido	Notas
Obra	Selector	No	NULL = gasto administrativo
Descripcion	Texto	Si	-
Categoria	Selector	Si	Categorias configurables
Monto Bruto	Numero	Si	Antes de deducciones
IVA	Numero	Auto	Segun zona fiscal

Monto Neto	Numero	Auto	Despues de IVA
Estatus Pago	Selector	Si	Pendiente, Pagado, Cancelado
Fecha Solicitud	Fecha	Si	-
Folio Fiscal	Texto	No	UUID del CFDI
OC Relacionada	Selector	No	Vincula con orden de compra
Retenciones	Checkbox	No	ISR, IMSS, IVA

Calculos de IVA:

Normal: $\text{Monto Bruto} \times 0.16 = \text{IVA}$ (total = bruto + IVA)

Frontera: $\text{Monto Bruto} \times 0.08 = \text{IVA}$

Exento: $\text{IVA} = 0$

Gastos administrativos (sin obra):

Se pueden distribuir entre multiples obras

El sistema abre modal de distribucion

Cada obra recibe su porcion en su presupuesto

Auto-actualizacion: Cada 3 segundos en conjunto con el dashboard.

4.6 Pagos

Codigo interno: pc | Icono: ri-bank-card-line

Proposito: Gestion de pagos realizados a proveedores y contratistas.

Informacion mostrada:

Lista de pagos realizados

Monto y fecha de cada pago

Proveedor y referencia bancaria

Vinculacion con gasto u orden de compra

Estatus del pago

Flujo de pago:

1. Se identifica el gasto pendiente de pago
2. Se registra la transferencia o cheque
3. Se actualiza el estatus del gasto a "Pagado"
4. Se vincula la referencia de pago

4.7 Ordenes de Compra

Codigo interno: x | Icono: ri-exchange-line

Proposito: Crear, aprobar y dar seguimiento a ordenes de compra.

Campos del formulario:

Campo	Tipo	Requerido	Notas
Codigo Orden	Texto	Auto	OC-001, OC-002...
Proveedor	Selector	Si	De lista de proveedores
Obra	Selector	Si	Proyecto destino
Fecha Orden	Fecha	Si	-
Monto Estimado	Numero	Si	Mayor que 0
Detalles	Textarea	No	Articulos y cantidades
Condiciones Pago	Texto	No	Terminos
Estatus	Selector	Auto	Pendiente, Aprobada, Cancelada

Flujo de aprobacion:

Se crea como "Pendiente"

Gerente aprueba hasta \$200,000 MXN

Admin aprueba cualquier monto

Al aprobar, puede crear gasto automaticamente

Validacion: El monto del gasto vinculado no puede exceder el monto de la OC.

4.8 Cotizaciones

Codigo interno: ct | Icono: ri-file-list-2-line

Proposito: Crear y gestionar cotizaciones de proveedores.

Campos del encabezado:

Campo	Tipo	Requerido
Obra	Selector	Si
Proveedor	Selector	Si
Numero Cotizacion	Texto	Si
Fecha Cotizacion	Fecha	Si
Fecha Vencimiento	Fecha	No
Notas	Textarea	No
Estatus	Selector	Si

Estatus disponibles: Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada

Partidas de cotizacion:

Campo	Descripcion
Descripcion	Articulo cotizado
Cantidad	Unidades
Unidad	pza, kg, m3, etc.
Precio Unitario	Costo por unidad
Monto	Cantidad x Precio Unitario

Calculos automaticos:

Subtotal = Suma de montos de partidas

IVA = Subtotal x Tasa IVA

Total = Subtotal + IVA

4.9 Estimaciones

Codigo interno: es | Icono: ri-calculator-line

Proposito: Medicion de avance de obra para facturacion al cliente.

Campos del encabezado:

Campo	Tipo	Requerido
Obra	Selector	Si
Numero Estimacion	Numero	Si
Fecha Estimacion	Fecha	Si
Periodo Inicio	Fecha	Si
Periodo Fin	Fecha	Si
Monto del Periodo	Numero	Auto
Estatus	Selector	Si

Estatus: Borrador -> Enviada -> Aprobada

Partidas de estimacion:

Campo	Descripcion
Descripcion	Concepto de trabajo
Cantidad	Volumen ejecutado
Precio Unitario	Precio por unidad
Monto	Cantidad x Precio Unitario
% Completado	Avance de la partida

Automatizacion al aprobar: Se crea CxC con monto = monto_periodo, estatus = "Pendiente", vencimiento = fecha + 30 dias.

Categoría: Contabilidad

4.10 Panel Fiscal

Codigo interno: cb | Icono: ri-pie-chart-2-line

Proposito: Dashboard de contabilidad con metricas fiscales consolidadas.

KPIs mostrados:

Total Ingresos (estimaciones aprobadas)
Total CxC Pendientes (cuentas por cobrar abiertas)
ISR Causado (impuesto acumulado)
IVA Traslado (IVA cobrado)
Retenciones Practicadas (total retenido)

Graficas:

Tendencia mensual de ingresos
Analisis de antigüedad de CxC (aging)
Linea de tiempo de obligaciones fiscales

Fuentes de datos: estimaciones, cuentas_por_cobrar, retenciones, declaraciones_mensuales

4.11 Facturas CFDI

Codigo interno: fc | Icono: ri-bill-line

Proposito: Registro de facturas recibidas de proveedores.

Campos:

Campo	Tipo	Validacion
Proveedor	Selector	Requerido
Obra	Selector	-
Numero Factura	Texto	Requerido
Fecha Emision	Fecha	-
Subtotal	Numero	-
IVA Traslado	Numero	-

Retenciones ISR	Numero	-
Retenciones IVA	Numero	-
Total	Numero	-
Folio Fiscal (UUID)	Texto	36 caracteres, formato UUID
Tipo Comprobante	Selector	Fiscal / No Fiscal
PDF URL	Texto	-
Estatus Pago	Selector	Pendiente, Parcial, Pagado

Validacion UUID: Formato XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX obligatorio para tipo "Fiscal" al registrar pago.

4.12 CFDIs Emitidos

Codigo interno: ce | Icono: ri-file-mark-line

Proposito: Registro de facturas emitidas a clientes.

Campos:

Campo	Descripcion
Numero Serie	Serie de la factura
Numero Folio	Folio secuencial
UUID	Identificador unico del CFDI
Fecha Emision	Cuando se emitio
Cliente RFC	RFC del cliente receptor
Cliente Razon Social	Nombre legal del cliente
Subtotal	Monto antes de impuestos
IVA Traslado	IVA cobrado
Total	Monto final
Forma de Pago	Metodo de cobro
Estatus	Vigente / Cancelada
PDF URL	Enlace al documento

4.13 Retenciones

Codigo interno: rt | Icono: ri-percent-line

Proposito: Control de retenciones de impuestos practicadas y recibidas.

Tipos de retencion:

ISR - Impuesto Sobre la Renta

IVA - Impuesto al Valor Agregado

IEPS - Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios

Campos:

Campo	Descripcion
Tipo Retencion	ISR, IVA, IEPS
Proveedor	A quien se retiene
Obra	Obra asociada
Comprobante Numero	Factura relacionada
Fecha Retencion	Cuando se practico
Monto Retenido	Cantidad retenida
Porcentaje	Tasa aplicada
Folio Fiscal	UUID del CFDI
Notas	Observaciones

4.14 Declaraciones

Codigo interno: dc | Icono: ri-file-chart-line

Proposito: Registro de declaraciones fiscales mensuales, trimestrales y anuales.

Campos:

Campo	Descripcion
Periodo	YYYY-MM
Ingresos Acumulados	Total de ingresos
Deducciones Autorizadas	Gastos deducibles
Coefficiente de Utilidad	Factor fiscal
ISR Causado	Impuesto generado
ISR Retenido por Clientes	ISR que retuvieron al cobrar
ISR a Pagar	Causado - Retenido
IVA Traslado	IVA cobrado a clientes
IVA Acreditado	IVA pagado en compras
IVA a Pagar	Traslado - Acreditado

Base Gravable	Monto base para calculo
---------------	-------------------------

4.15 REPSE

Codigo interno: rp | Icono: ri-government-line

Proposito: Cumplimiento de declaraciones cuatrimestrales ante el IMSS por subcontratacion de servicios.

Periodos cuatrimestrales:

1. Enero - Abril
2. Mayo - Agosto
3. Septiembre - Diciembre

Campos:

Campo	Descripcion
Numero de Expediente	Referencia del REPSE
Periodo Cuatrimestre	1ero, 2do, 3ero
Año	Ejercicio fiscal
Fecha Presentacion	Cuando se envio
Fecha Limite	Ultima fecha para enviar
Estatus	Pendiente, Presentada, Aceptada, Vencida

Tablas relacionadas:

- repse_contratos - Contratos de subcontratacion vigentes
- repse_documentos - Documentacion requerida
- repse_config_recordatorios - Configuracion de alertas

Alerta visual: Banner rojo/ambar cuando faltan 15 dias o menos para el vencimiento. Multas: \$56,570 - \$226,280 por periodo no presentado.

4.16 SUA

Codigo interno: su | Icono: ri-bank-card-line

Proposito: Control de pagos mensuales de cuotas IMSS, Infonavit y RCV.

Campos:

Campo	Descripcion
Numero Registro	Identificador del pago
Periodo	Mes y año (YYYY-MM)

Ano	Ejercicio
Fecha Pago	Cuando se pago
Fecha Limite	Ultimo día sin recargos
Monto Total	Suma de todas las cuotas
Estatus	Pendiente, Pagado, Vencido

Tablas relacionadas:

sua_conceptos - Detalle de conceptos incluidos

sua_documentos - Comprobantes de pago

sua_parametros - Configuración de tasas

Alerta visual: Banner azul/morado con advertencia de recargos del 1.47% mensual por pagos atrasados.

Categoría: Operación

4.17 Subcontratos

Código interno: s | Icono: ri-team-line

Propósito: Gestión de trabajos subcontratados y seguimiento de avance.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Código	Texto	Auto (SC-001)
Obra	Selector	Si
Nombre del Trabajo	Texto	Si
Descripción	Textarea	No
Tipo de Trabajo	Selector	No
Fecha Inicio	Fecha	No
Fecha Fin Estimada	Fecha	No
Fecha Fin Real	Fecha	No
Monto Contrato	Numero	No
Monto Pagado	Numero	No
% Avance	Numero	No
Estatus	Selector	Si

Responsable	Texto	No
Contacto Subcontratista	Texto	No

Estatus: Pendiente, Activo, Completado, Suspendido, Cancelado

Filtros disponibles: Por estatus, tipo de trabajo, obra

4.18 Materiales

Codigo interno: m | Icono: ri-archive-line

Proposito: Control de inventario de materiales de construccion.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Codigo	Texto	No
Nombre	Texto	Si
Descripcion	Textarea	No
Categoria	Selector	No
Unidad	Selector	No (pza, kg, m3, m2, lt)
Stock Actual	Numero	No
Stock Minimo	Numero	No
Precio Unitario	Numero	No
Proveedor	Selector	No
Obra	Selector	No
Estatus	Auto	Disponible, Bajo Stock, Agotado, Descontin...

Indicadores de stock:

Verde: stock > minimo

Ambar: stock <= minimo

Rojo: stock = 0

Movimientos de inventario:

Campo	Descripcion
Tipo	Entrada, Salida, Ajuste
Cantidad	Unidades movidas
Fecha	Cuando se registro
Referencia	Documento de soporte

Notas	Observaciones
-------	---------------

Calculo: Valor del inventario = Suma(Stock x Precio Unitario) por cada material

4.19 Bitacora

Codigo interno: b | Icono: ri-book-2-line

Proposito: Registro diario de actividades, personal y condiciones en obra.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Obra	Selector	Si
Fecha	Fecha	Si
Trabajadores Propios	Numero	No
Trabajadores Subcontrato	Numero	No
Tiempo Promedio (hrs)	Numero	No
Clima	Selector	No
Actividades	Textarea	No
Materiales Utilizados	Textarea	No
Maquinaria	Textarea	No
Incidentes	Textarea	No (borde rojo)
Observaciones	Textarea	No

Opciones de clima: Soleado, Nublado, Lluvia, Niebla

KPIs: Total trabajadores, conteo de incidentes, promedios semanales

4.20 Calendario

Codigo interno: c | Icono: ri-calendar-line

Proposito: Programacion de eventos, juntas, inspecciones y entregas.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Tipo	Selector	Si
Titulo	Texto	Si

Descripcion	Textarea	No
Fecha Inicio	Fecha/Hora	Si
Fecha Fin	Fecha/Hora	No
Ubicacion	Texto	No
Responsable	Texto	No
Obra	Selector	No
Estatus	Selector	Si
Notas	Textarea	No

Tipos de evento: Junta, Inspeccion, Entrega, Mantenimiento, Otro

Estatus: Programado, Cancelado, Completado

Vista: Calendario mensual/semanal con codificacion de colores por tipo de evento.

Categoria: Calidad

4.21 RFIs

Codigo interno: r | Icono: ri-questionnaire-line

Proposito: Solicitudes de informacion tecnica entre participantes del proyecto.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Numero RFI	Texto	Auto
Obra	Selector	Si
Fecha Emision	Fecha	Si
Enviado a	Texto	No
Pregunta	Textarea	Si
Adjuntos	Archivo	No
Fecha Respuesta Esperada	Fecha	No
Respuesta	Textarea	No
Fecha Respuesta Actual	Fecha	No
Estatus	Selector	Si

Estatus: Enviada -> En Revision -> Respondida -> Cerrada

Exportacion: Excel con historial completo de RFIs.

4.22 Punch List

Codigo interno: u | Icono: ri-checkbox-circle-line

Proposito: Seguimiento de deficiencias y trabajos pendientes de correccion.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Numero Item	Texto	Auto
Obra	Selector	Si
Descripcion	Textarea	Si
Area	Texto	No
Severidad	Selector	Si
Responsable	Texto	No
Fecha Limite	Fecha	No
Estado	Selector	Si
Fecha Cierre	Fecha	No
Notas de Cierre	Textarea	No
Fotos	Archivo	No

Severidad: Critica, Mayor, Menor

Estado: Abierta -> En Progreso -> Cerrada

4.23 Seguridad

Codigo interno: y | Icono: ri-verified-badge-line

Proposito: Registro y seguimiento de incidentes de seguridad en obra.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Numero Incidente	Texto	Auto
Obra	Selector	Si
Fecha Incidente	Fecha	Si
Hora Incidente	Hora	No

Tipo Incidente	Selector	Si
Descripcion	Textarea	Si
Personas Involucradas	Texto	No
Lesionados	Texto	No
Gravedad	Selector	Si
Medidas Tomadas	Textarea	No
Investigador	Texto	No
Fotos	Archivo	No
Estado	Selector	Si

Tipos: Accidente, Cuasi-Accidente, Incidente Peligro, Enfermedad Ocupacional

Gravedad: Leve, Moderada, Grave, Fatal

Estado: Reportado -> Investigado -> Cerrado

Categoría: Archivos

4.24 Documentos

Código interno: k | Icono: ri-folder-3-line

Propósito: Almacenamiento y organización de documentos del proyecto.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Nombre	Texto	Si
Tipo	Selector	Si
Archivo	Upload	Si
Obra	Selector	No
Fecha Carga	Fecha	Auto
Descripcion	Textarea	No
Version	Numero	No
Responsable	Auto	Usuario actual

Tipos de documento: Planos, Especificaciones, Permisos, Contratos, Reportes, Otro

Límites:

PDF: maximo 10MB

Archivos ZIP/TAR: maximo 50MB

Almacenamiento: Supabase Storage con acceso controlado por empresa.

4.25 Fotos

Codigo interno: f | Icono: ri-image-line

Proposito: Galeria fotografica de avance de obra y documentacion visual.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Titulo	Texto	No
Descripcion	Textarea	No
Obra	Selector	No
Fecha Foto	Fecha	No
Archivo	Upload imagen	Si
Tags	Texto	No
Categoria	Selector	No

Categorias: Avance, Incidente, Documento, Otro

Limites: PNG o JPG, maximo 2MB por imagen

Funcionalidades:

Vista de linea de tiempo (timeline)

Filtro por mes y obra

Carga por lotes (batch upload)

Indicador de fotos por mes

Categoria: Personal

4.26 Empleados

Codigo interno: e | Icono: ri-user-star-line

Proposito: Gestion del personal de la empresa con datos laborales y de seguridad social.

Campos principales:

Campo	Tipo	Requerido
Nombre Completo	Texto	Si
Puesto	Texto	No
Sueldo Base	Numero	No
Telefono	Telefono	No
Email	Email	No
Obra Asignada	Selector	No
Fecha Ingreso	Fecha	No
Notas	Textarea	No

Modal de Datos IMSS:

Campo	Descripcion
NSS (Afiliacion)	Numero de Seguro Social
Numero de Credito	Credito de vivienda
Fecha de Afiliacion	Alta en IMSS
Tipo de Regimen	Regimen de seguridad social
Credito Infonavit	Numero de credito Infonavit
Correo IMSS	Email registrado ante IMSS

Indicadores:

Insignia "Con IMSS" cuando datos estan completos

Conteo: "X con IMSS / Y total empleados"

Filtro por obra asignada

Filtro por estatus (activo/inactivo)

4.27 Nomina

Codigo interno: n | Icono: ri-money-dollar-box-line

Proposito: Calculo y control de pagos de nomina a empleados.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Empleado	Selector	Si
Tipo Periodo	Selector	Si
Periodo Inicio	Fecha	Si

Periodo Fin	Fecha	Si
Dias Trabajados	Numero	Si
Sueldo Bruto	Numero	Si
Bonificacion	Numero	No
Premios	Numero	No
Comisiones	Numero	No
Total Percepciones	Numero	Auto
Seguro Social	Numero	Auto
Infonavit	Numero	Auto
ISR	Numero	Auto
Otras Deducciones	Numero	No
Total a Pagar	Numero	Auto
Estatus	Selector	Si
Fecha Pago	Fecha	No
Notas	Textarea	No

Tipos de periodo: Semanal, Quincenal, Mensual

Estatus: Borrador -> Pendiente -> Pagado / Cancelado

Formulas:

Total Percepciones = Sueldo Bruto + Bonificacion + Premios + Comisiones

Total Deducciones = Seguro Social + Infonavit + ISR + Otras

Total a Pagar = Total Percepciones - Total Deducciones

Operaciones masivas: Seleccion multiple, cambio de estatus en bloque, eliminacion en bloque.

4.28 Asistencia

Codigo interno: t | Icono: ri-time-line

Proposito: Control de asistencia y horas trabajadas por empleado.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Empleado	Selector	Si
Obra	Selector	No
Fecha	Fecha	Si

Hora Entrada	Hora	No
Hora Salida	Hora	No
Horas Trabajadas	Numero	Auto
Tipo	Selector	Si
Notas	Textarea	No

Tipos: Presente, Ausente, Permiso, Incapacidad

Calculo: Horas Trabajadas = Hora Salida - Hora Entrada

Filtros: Por obra, empleado, tipo, rango de fechas

Categoría: Externos

4.29 Proveedores

Código interno: v | Icono: ri-store-2-line

Propósito: Directorio de proveedores con datos comerciales, fiscales y bancarios.

Pestana General:

Campo	Requerido
Razon Social	Si
Nombre Comercial	No
RFC	Si
Regimen Fiscal	No
Actividad Principal	No
Descripcion	No

Pestana Contacto:

Campo	Descripcion
Contacto Principal	Nombre del representante
Puesto del Contacto	Cargo
Telefono Contacto	Telefono directo
Email Contacto	Email directo
Telefono Empresa	Telefono general

Email Empresa	Email general
Direccion	Calle y numero
Ciudad	Ciudad
Estado	Estado
Codigo Postal	C.P.

Pestana Bancaria:

Campo	Descripcion
Banco	Institucion bancaria
Cuenta	Numero de cuenta
CLABE	Clave bancaria estandarizada
Titular	Nombre del titular de la cuenta
RFC Titular	RFC del titular

Pestana Fiscal:

Campo	Descripcion
Uso CFDI	Clave de uso (G03, G01, etc.)
Regimen Fiscal	Regimen SAT

Estatus: Activo, Inactivo, Bloqueado

4.30 Clientes

Codigo interno: I | Icono: ri-user-heart-line

Proposito: Directorio de clientes con datos de contacto y saldos pendientes.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Tipo	Selector	Si
Nombre	Texto	Si
RFC	Texto	No
Razon Social	Texto	No (para empresas)
Email	Email	Si
Telefono	Telefono	No
Contacto	Texto	No

Puesto Contacto	Texto	No
Direccion	Texto	No
Ciudad	Texto	No
Estado	Texto	No
Codigo Postal	Texto	No
Estatus	Selector	Si
Saldo Pendiente	Numero	Auto
Notas	Textarea	No

Tipos: Persona (individual), Empresa (corporativo)

Estatus: Activo, Prospecto, Inactivo

Estadísticas del modulo:

Total de clientes

Activos / Prospectos / Inactivos

Distribucion por tipo

Saldo pendiente total

Filtros: Por tipo, estatus, busqueda por nombre

Categoría: Sistema

4.31 Reportes

Codigo interno: q | Icono: ri-bar-chart-box-line

Proposito: Generacion y exportacion de reportes consolidados.

Tipos de reporte disponibles:

Reporte	Descripcion
Reporte General	Vision completa de la empresa
Reporte de Gastos	Detalle de gastos por categoria, obra, estatus
Analisis de Presupuesto	Comparativo presupuestado vs ejecutado
Avance de Obras	Progreso de cada proyecto
Resumen de Nomina	Totales de percepciones y deducciones
Resumen Fiscal	IVA, ISR, retenciones

Funciones de exportacion:

exportarGastosExcel() - Gastos a Excel
 exportarOrdenesExcel() - Ordenes de compra a Excel
 exportPresupuesto() - Presupuesto a Excel
 exportarRfiExcel() - RFIs a Excel
 exportarClientesExcel() - Clientes a Excel
 generarReporteGeneral() - Reporte completo en PDF

Formatos de exportacion: Excel (XLSX) y PDF

Filtros: Por obra, rango de fechas, categoria

4.32 Configuración

Codigo interno: z | Icono: ri-settings-4-line

Proposito: Configuración general de la empresa y del sistema.

Pestana Identidad:

Campo	Descripción
Nombre Comercial	Como se conoce la empresa (requerido)
Razon Social	Nombre legal
Giro	Tipo de actividad
Representante Legal	Nombre completo
Descripción	Sobre la empresa

Pestana Contacto:

Campo	Descripción
Telefono	Telefono de la empresa
Email	Email general
Direccion	Domicilio fiscal
Ciudad	Ciudad
Estado	Estado
Codigo Postal	C.P.

Pestana Fiscal:

Campo	Descripción
RFC	13 caracteres, mayusculas
Regimen Fiscal	Lista SAT (601-626)
Logo	Imagen PNG/JPG, max 2MB, recomendado 200x200px

Pestana Bancaria:

Campo	Descripcion
Banco	Nombre de la institucion
Cuenta	Numero de cuenta
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada

Opciones adicionales del sistema:

Categorías de Gasto: Crear, editar y eliminar categorías personalizadas

Tasa de IVA predeterminada

Plantillas de condiciones de pago

Moneda (MXN por defecto)

Tema visual (Oscuro / Claro)

Notificaciones (activar / desactivar)

4.33 Usuarios

Código interno: h | Icono: ri-user-settings-line

Propósito: Gestión de usuarios, roles, permisos y asignación de obras.

Pestana Datos Basicos:

Campo	Descripcion
Nombre	Nombre completo (requerido)
Email	Correo electronico unico (requerido)
Rol	Seleccionar de los 7 roles disponibles
Obras Asignadas	Checkboxes de obras disponibles

Pestana Permisos (personalizacion):

Permisos configurables por modulo:

Modulo	Acciones Disponibles
Gastos	Ver, Crear, Editar, Eliminar
Obras	Ver, Crear, Editar
Empleados	Ver, Crear, Editar, Eliminar
Presupuesto	Ver, Crear, Editar
Reportes	Ver, Exportar
Usuarios	Ver, Crear, Editar, Eliminar
Configuracion	Ver, Editar

Botones de permisos:

"Cargar permisos del rol" - Restablece los permisos al valor predeterminado del rol

"Quitar todos" - Elimina todos los permisos personalizados

Nota: "Los permisos base dependen del rol. Aqui puede personalizar permisos adicionales."

Sistema de invitacion:

El administrador genera codigos de invitacion

Formato: alfanumerico de 6 caracteres (ej: "ABC123")

El nuevo empleado usa el codigo al registrarse en "Unirse a Empresa"

Se le asigna rol "Trabajador" por defecto

El admin puede cambiar el rol posteriormente

Asignacion de obras:

Tabla obra_asignaciones (muchos a muchos)

Usuarios nivel 100 (admin) ven todas las obras automaticamente

Los demas ven solo las obras marcadas en sus checkboxes

PARTE 5: Solucion de Problemas

Problemas Comunes

Login y Acceso

Problema	Causa	Solucion
"Cuenta bloqueada"	3 intentos fallidos	Espera 15 minutos y vuelve a intentar
No puedo iniciar sesion	Contraseña incorrecta	Contacta a tu administrador para restablecer
Sesion cerrada inesperadamente	Token expirado	Inicia sesion nuevamente
No veo ninguna obra	Sin asignacion	Pide a tu admin que te asigne obras en Us...
No veo un modulo	Sin permisos	Pide a tu admin que revise tus permisos

Permisos

Problema	Causa	Solucion
"No tienes permiso" al intentar crear	Nivel insuficiente	Tu rol no permite crear. Pide al admin que ...
No puedo aprobar una OC	Nivel < 80	Solo gerentes (80) y admins (100) pueden ...
No veo datos de otra obra	Sin asignacion	El admin debe asignarte a esa obra
No puedo editar configuracion	Nivel < 100	Solo administradores pueden editar configu...

Errores al Guardar

Problema	Causa	Solucion
"Error al guardar" generico	Problema de conexion	Verifica tu conexion a internet y reintentar
"Email ya existe"	Email duplicado	Usa un email diferente
Datos no aparecen despues de guardar	Cache desactualizada	Haz clic en "Actualizar" o presiona Ctrl+F5
Formulario no se envia	Campo requerido vacio	Revisa los campos marcados en rojo

PDFs y Exportacion

Problema	Causa	Solucion
PDF en blanco	Sin datos para exportar	Verifica que hay datos con los filtros aplic...
Excel corrupto	Datos especiales	Limpia caracteres especiales en los campos
Logo no aparece en PDF	Logo no configurado	Sube el logo en Configuracion > Fiscal

Datos y Sincronizacion

Problema	Causa	Solucion
Datos desactualizados	Cache local	Haz clic en "Actualizar" en el modulo
Graficas no se muestran	Error de renderizado	Recarga la pagina (Ctrl+F5)
Datos de otra empresa	Error de sesion	Cierra sesion y vuelve a entrar

Validaciones del Sistema

UUID / Folio Fiscal

Formato correcto: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

Longitud: 36 caracteres incluyendo guiones

Ejemplo valido: A1B2C3D4-E5F6-7890-ABCD-EF1234567890

Obligatorio al pagar facturas de tipo "Fiscal"

Validaciones Financieras

Montos deben ser mayores que 0

IVA bloqueado a 0%, 8% o 16% segun zona fiscal

El presupuesto vigente (Original + Adicionales - Deductivas) debe ser > 0

El gasto vinculado a una OC no puede exceder el monto de la OC

Los periodos de nomina deben ser consecutivos (sin huecos)

Validaciones de Datos Personales

Email debe ser unico dentro de la empresa

RFC: 13 caracteres (persona moral) o 12 (persona fisica)

NSS: formato valido de Seguro Social

Salario no puede ser menor al salario minimo vigente

Fecha Fin debe ser igual o posterior a Fecha Inicio

Limites de Archivos

Tipo	Formato	Tamano Maximo
Fotos	PNG, JPG	2 MB
Logo empresa	PNG, JPG	2 MB (200x200px recomendado)
Documentos	PDF	10 MB
Archivos comprimidos	ZIP, TAR, TAR.GZ	50 MB

Mejores Practicas

Nomenclatura Recomendada

Obras: Incluir tipo y ubicacion - "Torre Reforma Piso 12", "Casa Hab. Fracc. Los Alamos L5"

Ordenes de compra: El sistema genera automaticamente OC-001, OC-002, etc.

Subcontratos: SC-001, SC-002 (automatico)

Documentos: Incluir fecha y version - "Plano_Estructural_v2_2026-01"

Fotos: Incluir area y fecha - "Cimentacion_Eje3_2026-01-15"

Flujo de Aprobaciones

1. Cotizacion -> Solicitar al menos 3 cotizaciones para comparar
2. Orden de Compra -> Crear solo con cotizacion aceptada
3. Aprobacion -> Respetar limites de monto por rol
4. Gasto -> Siempre vincular a la OC correspondiente
5. Pago -> Registrar con referencia bancaria y folio fiscal

RespalDOS y Seguridad

Todos los datos se respaldan automaticamente en la nube (Supabase)

La cache local tiene duracion de 24 horas

Cierra sesion al terminar de usar un equipo compartido

No compartas tu contrasena con otros usuarios

Usa contrasenas de al menos 6 caracteres con mayusculas y numeros

Organizacion del Trabajo Diario

1. Inicio del dia: Revisa el Dashboard para ver alertas y pendientes
2. Durante el dia: Registra bitacora, movimientos de materiales, asistencia
3. Fin del dia: Verifica que todo este registrado y sincronizado
4. Semanal: Revisa presupuesto vs ejecutado, estatus de OC pendientes

5. Mensual: Procesa nomina, declaraciones fiscales, REPSE si aplica
-

PARTE 6: Glosario

Terminos de Construccion

Termino	Definicion
Adicional	Incremento aprobado al presupuesto original de una obra
Avance	Porcentaje de obra ejecutada respecto al total programado
Bitacora	Registro diario de actividades, personal y condiciones en obra
Deductiva	Reduccion al presupuesto por trabajos eliminados o no ejecutados
Estimacion	Medicion del avance de obra en un periodo para fines de facturacio...
Frente	Area o zona especifica de trabajo dentro de una obra
Gantt	Diagrama de barras que muestra la programacion de actividades e...
Partida	Linea o concepto individual dentro de un presupuesto (ej: "Cimenta...
Predecesora	Actividad que debe completarse antes de que otra pueda iniciar
Punch List	Lista de deficiencias o trabajos pendientes de correccion antes de l...
Residente	Ingeniero o arquitecto responsable de la supervision diaria en campo
RFI	Request for Information - Solicitud formal de informacion tecnica
Ruta Critica	Secuencia de actividades que determina la duracion minima del pr...
SBC	Salario Base de Cotizacion - Base para calcular cuotas IMSS
SDI	Salario Diario Integrado - Incluye salario base mas prestaciones
Subcontrato	Contrato con un tercero para ejecutar un trabajo especifico

Terminos Fiscales

Termino	Definicion
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet - Factura electronica oficial ...
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada -Codigo de 18 digitos para transfere...

Coeficiente de Utilidad	Factor fiscal que determina el impuesto provisional a pagar
Declaracion	Informe fiscal presentado ante el SAT con datos de ingresos e imp...
DIOT	Declaracion Informativa de Operaciones con Terceros - Reporte m...
FONACOT	Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores - Prestamos ...
IDSE	IMSS Desde Su Empresa - Portal del IMSS para tramites patronales
IEPS	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social - Seguridad social de los traba...
Infonavit	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
ISR	Impuesto Sobre la Renta - Impuesto federal sobre ingresos
IVA	Impuesto al Valor Agregado - 16% (normal), 8% (frontera), 0% (exe...
IVA Acreditable	IVA pagado en compras que se puede descontar del IVA cobrado
IVA Traslado	IVA cobrado a clientes en ventas
NSS	Numero de Seguro Social - Identificador unico del trabajador ante ...
PAC	Proveedor Autorizado de Certificacion - Empresa que timbra CFDIs
RCV	Retiro, Cesantia y Vejez - Cuotas de ahorro para el retiro
Regimen Fiscal	Clasificacion tributaria de la empresa ante el SAT (ej: 601, 612, 626)
REPSE	Registro de Prestadoras de Servicios Especializados - Obligacion a...
Retencion	Porcentaje de impuesto que se retiene al pagar a un proveedor
RFC	Registro Federal de Contribuyentes - Identificador fiscal en Mexico
SAT	Servicio de Administracion Tributaria - Autoridad fiscal de Mexico
SUA	Sistema Unico de Autodeterminacion - Software del IMSS para calc...
UUID	Identificador Unico Universal - Folio fiscal que identifica cada CFDI

Terminos del Sistema

Termino	Definicion
Cache	Almacenamiento local temporal de datos para acceso rapido (durac...
CxC	Cuentas por Cobrar - Montos que los clientes deben a la empresa
Dashboard	Panel principal con indicadores clave de rendimiento (KPIs)

Empresa	Organizacion/tenant - Cada empresa tiene datos aislados
Filtro de Obra	Selector global que filtra todos los datos por proyecto seleccionado
KPI	Key Performance Indicator - Indicador clave de rendimiento
Modal	Ventana emergente dentro de la aplicacion para formularios y deta...
Modulo	Seccion funcional de la aplicacion (ej: Gastos, Obras, Nomina)
OC	Orden de Compra - Documento formal de solicitud de compra a un ...
Prorratio	Distribucion proporcional de un gasto entre varias obras
Rol	Perfil de usuario que define su nivel de acceso y permisos
SPA	Single Page Application - Aplicacion web de una sola pagina
Sincronizacion	Proceso de actualizar datos entre el navegador y el servidor
Token	Clave de sesion que identifica al usuario autenticado

Fin del Manual de Usuario

Control de Obra - Plataforma de Gestion Integral para Empresas de Construccion

Para soporte tecnico, contacta a tu administrador de empresa.